年　　組　　番／名前

検印

【例 41】

全体集合を $U=\{x|x$は 24 の正の約数$\}$ とする。

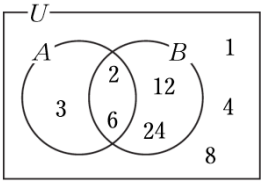
$A=\{2,\ 3,\ 6\}$、　$B=\{2,\ 6,\ 12,\ 24\}$

について、次の集合を求めよ。

⑴　$A\cap B$

《解答》

$A\cap B=\{2,\ 6\}$



⑵　$A\cup B$

《解答》

$A\cup B=\{2,\ 3,\ 6,\ 12,\ 24\}$

⑶　$\overline{A}$

《解答》

$U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 24\}$ であるから　$\overline{A}=\{1,\ 4,\ 8,\ 12,\ 24\}$

⑷　$\overline{A\cup B}$

《解答》

⑵から　　$\overline{A\cup B}=\{1,\ 4,\ 8\}$

【119a】

次の集合を、要素を書き並べる方法で表せ。

⑴　1 桁の正の奇数の集合 A

《解答》

$A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

⑵　$B=\{x|x$ は 30 以下の自然数で 4 の倍数$\}$

《解答》

$B=\{4,\ 8,\ 12,\ 16,\ 20,\ 24,\ 28\}$

【119b】

次の集合を、要素を書き並べる方法で表せ。

⑴　28の正の約数の集合 A

《解答》

$A=\{1,\ 2,\ 4,\ 7,\ 14,\ 28\}$

⑵　$B=\{x|x$ は $x^2=9$ を満たす数$\}$

《解答》

$B=\{-3,\ 3\}$

年　　組　　番／名前

検印

【120a】

集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 6,\ 10,\ 15,\ 30\}$ の部分集合を次の集合からすべて選び、記号⊂を用いて表せ。

$P=\{5,\ 10\}$、

$Q=\{1,\ 3,\ 6,\ 15\}$、

$R=\{3,\ 6,\ 9,\ 15,\ 30\}$

《解答》

$P\subset A$、$Q\subset A$

【120b】

集合 $A=\{x|x$は 24 の正の約数$\}$ の部分集合を次の集合からすべて選び、記号⊂を用いて表せ。

$P=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$、

$Q=\{x|x$ は 12 の正の約数$\}$、

$R=\{x|x$ は 10 以上 20 以下の 4 の倍数$\}$

《解答》

$A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 24\}$、

$P=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$、

$Q=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\}$、

$R=\{12,\ 16,\ 20\}$

よって　$Q\subset A$

【121a】

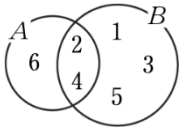
次の集合 A、B について、$A\cap B$ と $A\cup B$ を求めよ。

$A=\{2,\ 4,\ 6\}$、$B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

《解答》

$A\cap B=\{2,\ 4\}$、

$A\cup B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$



【121b】

次の集合 A、B について、$A\cap B$ と $A\cup B$ を求めよ。

$A=\{x|x$ は 1 桁の正の偶数$\}$、

$B=\{x|x$ は 12 の正の約数$\}$

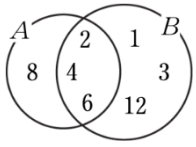
《解答》

$A=\{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$、

$B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\}$ であるから

$A\cap B=\{2,\ 4,\ 6\}$、

$A\cup B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12\}$



検印

【122a】

全体集合を$U=\{1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 9,\ 10\}$ とする。

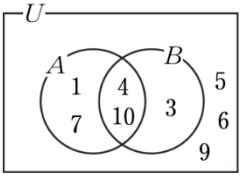
$A=\{1,\ 4,\ 7,\ 10\}$、$B=\{3,\ 4,\ 10\}$

について、次の集合を求めよ。

⑴　$\overline{A}$

《解答》

$\overline{A}=\{3,\ 5,\ 6,\ 9\}$



⑵　$\overline{B}$

《解答》

$\overline{B}=\{1,\ 5,\ 6,\ 7,\ 9\}$

⑶　$\overline{A\cup B}$

《解答》

$A\cup B=\{1,\ 3,\ 4,\ 7,\ 10\}$ であるから

$\overline{A\cup B}=\{5,\ 6,\ 9\}$

【122b】

全体集合$U=\{x|x$ は 15 以下の自然数$\}$ の部分集合

$A=\{x|x$ は正の偶数$\}$、

$B=\{x|x$ は 3 の正の倍数$\}$

について、次の集合を求めよ。

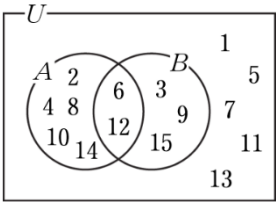
⑴　$\overline{A}$

《解答》

$U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\}$、

$A=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14\}$ であるから

$\overline{A}=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 11,\ 13,\ 15\}$



⑵　$\overline{B}$

《解答》

$B=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15\}$ であるから

$\overline{B}=\{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 7,\ 8,\ 10,\ 11,\ 13,\ 14\}$

⑶　$\overline{A\cap B}$

《解答》

$A\cap B=\{6,\ 12\}$ であるから

$\overline{A\cap B}=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 13,\ 14,\ 15\}$

年　　組　　番／名前

検印

【例 42】

x は実数、 n は自然数とする。次の命題の真偽を調べよ。偽であるものは反例を示せ。

⑴　$x=-3 \Rightarrow x^2=9$

《解答》

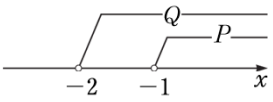
$x=-3$ ならば、$x^2=(-3)^2=9$ であるから、真である。

⑵　$x>-1 \Rightarrow x>-2$

《解答》

$P=\{x|x>-1\}$、$Q=\{x|x>-2\}$

とすると、$P \subset Q$ であるから、真である。



⑶　n が16の正の約数ならば、n は 4 の正の約数である。

《解答》

偽である。反例は $n=8$

【123a】

x は実数とする。次の命題の真偽を調べよ。偽であるものは反例を示せ。

⑴　$x=-2 \Rightarrow x^2=4$

《解答》

$x=-2$ ならば、$x^2=(-2)^2=4$ であるから、真である。

⑵　$x^2-6x=0 \Rightarrow x=6$

《解答》

偽である。反例は $x=0$

⑶　$x^2>0 \Rightarrow x>0$

《解答》

偽である。反例は $x=-1$

【123b】

x、a、b は実数とする。次の命題の真偽を調べよ。偽であるものは反例を示せ。

⑴　$x^2=4 \Rightarrow x=-2$

《解答》

偽である。反例は $x=2$

⑵　$x^2-2x+1=0 \Rightarrow x=1$

《解答》

$x^2-2x+1=0$ すなわち $(x-1)^2=0$

ならば、$x=1$ であるから、真である。

検印

⑶　$a^2 > b^2 \Rightarrow a > b$

《解答》

偽である。反例は $a = -2$、$b = 1$

【124a】

x は実数、 n は自然数とする。次の命題の真偽を、集合の関係を利用して調べよ。偽であるものは反例を示せ。

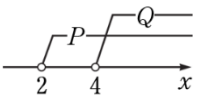
⑴　$x > 2 \Rightarrow x > 4$

《解答》

$P = \{x|x > 2\}$、$Q = \{x|x > 4\}$ とすると、右の図から $P \subset Q$ は成り立たない。

よって、この命題は偽である。

反例は $x = 3$



⑵　$x \leqq -2 \Rightarrow x \leqq 0$

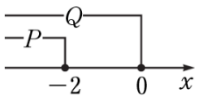
《解答》

$P = \{x|x \leqq -2\}$、

$Q = \{x|x \leqq 0\}$ とすると、右の図から

$P \subset Q$

よって、この命題は真である。



⑶　 n が12の正の約数ならば、n は36の正の約数である。

《解答》

$P = \{n|n$ は 12 の正の約数$\}$、

$Q = \{n|n$ は 36 の正の約数$\}$

とすると、

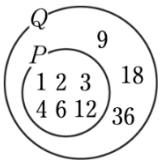
$P = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\}$、

$Q = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 9,\ 12,\ 18,\ 36\}$

であるから

$P \subset Q$

よって、この命題は真である。



年　　組　　番／名前

検印

【124b】

x は実数、 n は自然数とする。次の命題の真偽を、集合の関係を利用して調べよ。偽であるものは反例を示せ。

⑴　$x<3 \Rightarrow x<0$

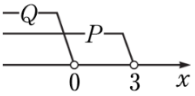
《解答》

$P=\{x|x<3\}$、

$Q=\{x|x<0\}$ とすると、右の図から $P \subset Q$ は成り立たない。

よって、この命題は偽である。

反例は $x=2$



⑵　$x \geqq -3 \Rightarrow x \geqq -6$

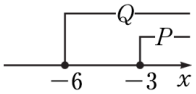
《解答》

$P=\{x|x \geqq -3\}$、

$Q=\{x|x \geqq -6\}$ とすると、右の図から

$P \subset Q$

よって、この命題は真である。



⑶　n が20の正の約数ならば、n は30の正の約数である。

《解答》

$P=\{n|n$ は 20 の正の約数$\}$、

$Q=\{n|n$ は 30 の正の約数$\}$

とすると、

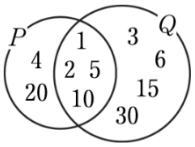
$P=\{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 10,\ 20\}$、

$Q=\{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 6,\ 10,\ 15,\ 30\}$

であるから、右の図から $P \subset Q$ は成り立たない。

よって、この命題は偽である。

反例は $n=4$



年　　組　　番／名前

検印

【例 43】

⑴　x は実数とする。次の □ に、十分、必要、必要十分のうち、最も適切なものを入れよ。

$x=3$ は、$x^2=9$ であるための □ 条件である。

《解答》

「$x=3 \Rightarrow x^2=9$」は真である。

「$x^2=9 \Rightarrow x=3$」は偽である。

反例は $x=-3$

よって、$x=3$ は、$x^2=9$ であるための [十分] 条件である。

⑵　x、y は実数とする。次の条件の否定を述べよ。

①　$x=0$ または $y=0$

②　$x>-2$ かつ $y<2$

《解答》

①　$x\neq 0$ かつ $y\neq 0$

②　$x\leqq -2$ または $y\geqq 2$

【125a】

x は実数、 n は自然数とする。次の □ に、十分、必要、必要十分のうち、最も適切なものを入れよ。

⑴　$x^2=1$ は、$x=-1$ であるための [　　] 条件である。

《解答》

「$x^2=1 \Rightarrow x=-1$」は偽である。

反例は $x=1$

「$x=-1 \Rightarrow x^2=1$」は真である。

よって、$x^2=1$ は、$x=-1$ であるための必要条件である。

⑵　n が 8 の約数であることは、n が16の約数であるための [　　] 条件である。

《解答》

「 n は 8 の約数 ⇒ n は16の約数」は真である。

「 n は16の約数 ⇒ n は 8 の約数」は偽である。反例は $n=16$

よって、 n が 8 の約数であることは、 n が16の約数であるための十分条件である。

【125b】

x は実数とする。次の □ に、十分、必要、必要十分のうち、最も適切なものを入れよ。

⑴　$x<-3$ は、$x<-5$ であるための [　　] 条件である。

《解答》

「$x<-3 \Rightarrow x<-5$」は偽である。

反例は $x=-4$

「$x<-5 \Rightarrow x<-3$」は真である。

よって、$x<-3$ は、$x<-5$ であるための必要条件である。

検印

⑵　$2x+3=x-1$ は、$x=-4$ であるための［　　］条件である。

《解答》

「$2x+3=x-1 \Rightarrow x=-4$」は真である。

「$x=-4 \Rightarrow 2x+3=x-1$」は真である。

よって、$2x+3=x-1$ は、$x=-4$ であるための必要十分条件である。

【126a】

x は実数とする。

次の条件の否定を述べよ。

⑴　$x>7$

《解答》

$x \leqq 7$

⑵　$x \leqq -2$

《解答》

$x>-2$

⑶　$x=-1$

《解答》

$x \neq -1$

【126b】

x は実数とする。

次の条件の否定を述べよ。

⑴　$x<-5$

《解答》

$x \geqq -5$

⑵　$x \geqq 0$

《解答》

$x<0$

⑶　$x \neq 3$

《解答》

$x=3$

年　　組　　番／名前

検印

【127a】

x、y は実数とする。

次の条件の否定を述べよ。

⑴　$x \leqq 0$ かつ $y \leqq 0$

《解答》

$x > 0$ または $y > 0$

⑵　$x > 1$ または $y > -2$

《解答》

$x \leqq 1$ かつ $y \leqq -2$

【127b】

x、y は実数とする。

次の条件の否定を述べよ。

⑴　$x = -2$ または $y = -5$

《解答》

$x \neq -2$ かつ $y \neq -5$

⑵　$x \geqq -1$ かつ $y < 3$

《解答》

$x < -1$ または $y \geqq 3$

年　　組　　番／名前

検印

【例 44】

x は実数とする。命題「$x \geqq 4 \Rightarrow x \geqq 1$」の逆、裏、対偶を述べ、それらの真偽を調べよ。

《解答》

逆は「$x \geqq 1 \Rightarrow x \geqq 4$」であり、これは偽である。

反例は $x = 2$

裏は「$x < 4 \Rightarrow x < 1$」であり、これは偽である。

反例は $x = 2$

対偶は「$x < 1 \Rightarrow x < 4$」であり、これは真である。

【128a】

x は実数とする。

命題「$x > 3 \Rightarrow x > 1$」の逆、裏、対偶を述べ、それらの真偽を調べよ。

《解答》

逆は「$x > 1 \Rightarrow x > 3$」であり、これは偽である。反例は $x = 2$

裏は「$x \leqq 3 \Rightarrow x \leqq 1$」であり、これは偽である。反例は $x = 2$

対偶は「$x \leqq 1 \Rightarrow x \leqq 3$」であり、これは真である。

【128b】

x は実数とする。

命題「$x \leqq 4 \Rightarrow x < 1$」の逆、裏、対偶を述べ、それらの真偽を調べよ。

《解答》

逆は「$x < 1 \Rightarrow x \leqq 4$」であり、これは真である。

裏は「$x > 4 \Rightarrow x \geqq 1$」であり、これは真である。

対偶は「$x \geqq 1 \Rightarrow x > 4$」であり、これは偽である。反例は $x = 2$

【129a】

n は自然数とする。命題「n^3 が奇数ならば、n は奇数である。」について、次の問いに答えよ。

⑴　この命題の対偶を述べよ。

《解答》

　この命題の対偶は「n が偶数ならば、n^3 は偶数である。」

⑵　対偶を利用して、与えられた命題が真であることを証明せよ。

《解答》

　この命題の対偶「 n が偶数ならば、n^3 は偶数である。」を証明する。

n が偶数ならば、 n は自然数 k を用いて

$n = 2k$

と表すことができる。このとき

$n^3 = (2k)^3 = 8k^3 = 2(4k^3)$

$4k^3$ は自然数であるから、n^3 は偶数である。

対偶が真であるから、もとの命題も真である。

年　　組　　番／名前

検印

【129b】

n は自然数とする。命題「n^2-1 が奇数ならば、n は偶数である。」について、次の問いに答えよ。

⑴　この命題の対偶を述べよ。

《解答》

この命題の対偶は「n が奇数ならば、n^2-1 は偶数である。」

⑵　対偶を利用して、与えられた命題が真であることを証明せよ。

《解答》

この命題の対偶「 n が奇数ならば、n^2-1 は偶数である。」を証明する。

n が奇数ならば、 n は 0 以上の整数 k を用いて

$n=2k+1$

と表すことができる。このとき

$n^2-1=(2k+1)^2-1=4k^2+4k\ =2(2k^2+2k)$

$2k^2+2k$ は整数であるから、n^2-1 は偶数である。

対偶が真であるから、もとの命題も真である。